(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214388917 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202023209038.X

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 扬州永锋工业设备安装有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邗江区杨庙镇赵庄村赵庄组

(72)发明人 刘辉 汪德辉

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陈栋智

(51)Int.Cl.
B01D 1/00(2006.01)
B01D 1/30(2006.01)

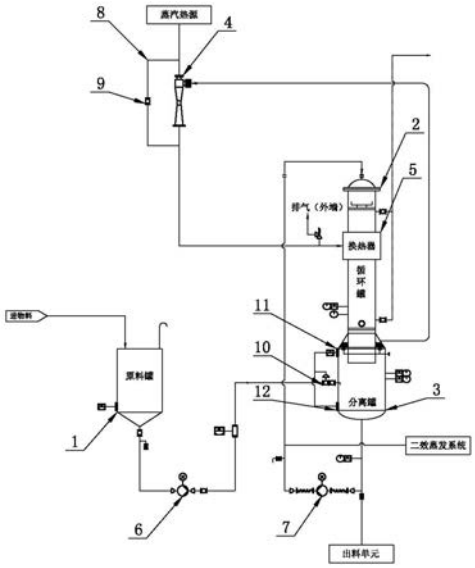
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统，包括原料罐、循环罐、分离罐以及蒸汽喷射器，循环罐安装在分离罐的顶部，且分离罐与循环罐相连通，循环罐的外周设置有换热器，原料罐的出料口经进料泵接分离罐的进料口，分离罐底部的出料端接出料单元，且旁接循环泵的进料端，循环泵的出料口接循环罐顶部的出料口，蒸汽喷射器的高压蒸汽口接蒸汽热源，蒸汽喷射器的混合蒸汽口接换热器的进气口，分离罐的排气口接蒸汽喷射器的低压蒸汽口，本实用新型通过增加蒸汽喷射器配合换热器、循环罐进行使用，同时将分离罐的蒸汽回收后作为低压蒸汽送入蒸汽喷射器，可大大减少蒸汽消耗。



CN 214388917 U

1.一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统，其特征在于，包括原料罐、循环罐、分离罐以及蒸汽喷射器，所述循环罐安装在分离罐的顶部，且分离罐与循环罐相连通，所述循环罐的外周设置有换热器，所述原料罐的出料口经进料泵接分离罐的进料口，所述分离罐底部的出料端接出料单元，且旁接循环泵的进料端，所述循环泵的出料口接循环罐顶部的出料口，所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口接蒸汽热源，所述蒸汽喷射器的混合蒸汽口接换热器的进气口，所述分离罐的排气口接蒸汽喷射器的低压蒸汽口。

2.根据权利要求1所述的一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统，其特征在于，所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管相连，旁路管上设置有手动阀门。

3.根据权利要求1或2所述的一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统，其特征在于，所述循环泵的出料端经三通与换热段的进料口相连，三通的另一出口接二效蒸发系统。

4.根据权利要求1或2所述的一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统，其特征在于，所述分离罐的进料口设置有进料阀，且分离罐外设置有上与进料阀联动的限位开关和下限位开关。

一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蒸发系统,特别涉及一种有机酸蒸发系统。

背景技术

[0002] 柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解,此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业,食品业,化妆业等具有极多的用途。现有的蒸发系统能耗较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统,解决现有蒸发系统消耗高的问题。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统,包括原料罐、循环罐、分离罐以及蒸汽喷射器,所述循环罐安装在分离罐的顶部,且分离罐与循环罐相连通,所述循环罐的外周设置有换热器,所述原料罐的出料口经进料泵接分离罐的进料口,所述分离罐底部的出料端接出料单元,且旁接循环泵的进料端,所述循环泵的出料口接循环罐顶部的出料口,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口接蒸汽热源,所述蒸汽喷射器的混合蒸汽口接换热器的进气口,所述分离罐的排气口接蒸汽喷射器的低压蒸汽口。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过增加蒸汽喷射器配合换热器、循环罐进行使用,同时将分离罐的蒸汽回收后作为低压蒸汽送入蒸汽喷射器,可大大减少蒸汽消耗。

[0006] 为了使得蒸汽喷射器使用更加灵活,所述蒸汽喷射器的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管相连,旁路管上设置有手动阀门。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进,所述循环泵的出料端经三通与换热段的进料口相连,三通的另一出口接二效蒸发系统。可配合二效蒸发系统进一步蒸发。

[0008] 为了保证分离罐处理的连续性,提高处理效率,所述分离罐的进料口设置有进料阀,且分离罐外设置有与进料阀联动的上限位开关和下限位开关。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图。

[0010] 其中,1原料罐,2循环罐,3分离罐,4蒸汽喷射器,5换热器,6进料泵,7循环泵,8旁路管,9手动阀门,10进料阀,11上限位开关,12下限位开关。

具体实施方式

[0011] 如图1所示的一种应用于有机酸连续结晶的一效蒸发系统,包括原料罐1、循环罐2、分离罐3以及蒸汽喷射器4,循环罐2安装在分离罐3的顶部,且分离罐3与循环罐2相连通,

循环罐2的外周设置有换热器5，原料罐1的出料口经进料泵6接分离罐3的进料口，分离罐3底部的出料端接出料单元，且旁接循环泵7的进料端，循环泵7的出料口接循环罐2顶部的出料口，蒸汽喷射器4的高压蒸汽口接蒸汽热源，蒸汽喷射器4的混合蒸汽口接换热器5的进气口，分离罐3的排气口接蒸汽喷射器4的低压蒸汽口，蒸汽喷射器4的高压蒸汽口与混合蒸汽口经旁路管8相连，旁路管8上设置有手动阀门9，循环泵7的出料端经三通与换热段的进料口相连，三通的另一出口接二效蒸发系统，分离罐3的进料口设置有进料阀10，且分离罐3外设置有与进料阀10联动的上限位开关11和下限位开关12。

[0012] 本实用新型工作时，进料泵6将物料从原料罐1中送入分离罐3中，在分离罐3中进行分离，分离后的物料送出料口送入出料单元进行出料，还可通过循环泵7送入循环罐2内，在换热器5加热后送入分离罐3进行分离，从而使其充分反应，同时反应产生的蒸汽可通过分离罐3顶部的排气孔送入蒸汽喷射器4与高压蒸汽混合后再次送入换热器5，实现其热能再利用，从而大大减少蒸汽消耗。

[0013] 本实用新型并不局限于上述实施例，在本实用新型公开的技术方案的基础上，本领域的技术人员根据所公开的技术内容，不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形，这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。

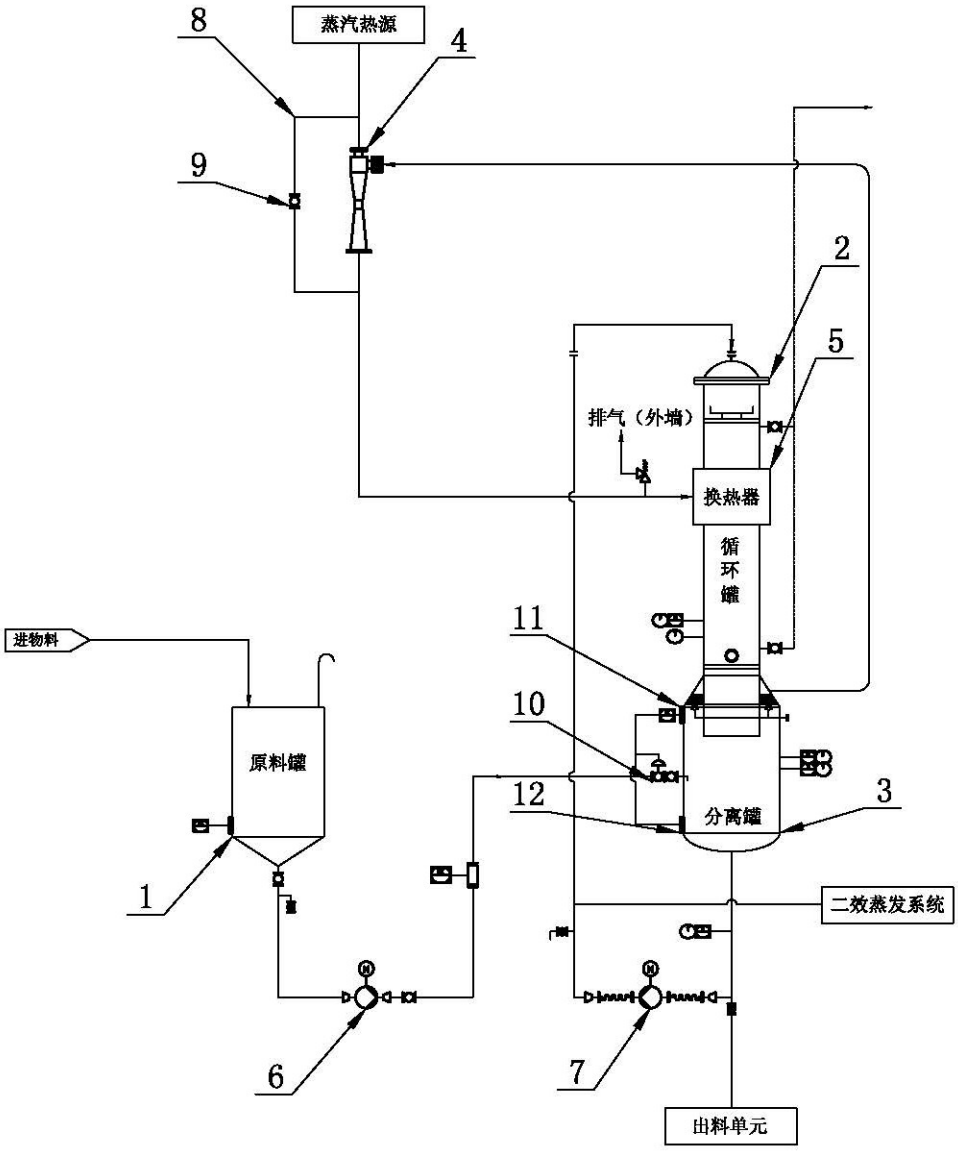


图1